

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА/Ы	Все группы первого курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно- измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Ожерелкова Л.М.
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
ЗАНЯТИЕ	11
	указать номер семестра обучения

Занятие 11

Евклидово пространство; скалярное произведение векторов евклидова пространства и его свойства. Нормы элементов евклидова пространства. Неравенство Минковского.

Евклидово пространство. Скалярное произведение векторов евклидова пространства

Определение. Линейное пространство E называют **евклидовым пространством**, если каждой паре векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$ поставлено в соответствие действительное число, обозначаемое $(\bar{x}, \bar{y})$ и называемое скалярным произведением векторов $\bar{x}$ и $\bar{y}$, причем выполнены следующие условия:

- 1) $(\bar{x}, \bar{y}) = (\bar{y}, \bar{x})$;
- 2) $(\bar{x} + \bar{y}, \bar{z}) = (\bar{x}, \bar{z}) + (\bar{y}, \bar{z})$;
- 3) $(\lambda \bar{x}, \bar{y}) = \lambda (\bar{x}, \bar{y}), \forall \lambda \in R$;
- 4) $(\bar{x}, \bar{x}) \geq 0$; при этом $(\bar{x}, \bar{x}) = 0$ только в случае, когда $\bar{x} = \theta$, где θ – нулевой элемент пространства.

Свойства 1)-4) называются **аксиомами скалярного произведения**.

Норма элементов линейного пространства

Определение. Линейное пространство L называется **нормированным**, если:

I. Указано правило, по которому каждому вектору $\bar{x} \in L$ поставлено в соответствие действительное число, обозначаемое $\|\bar{x}\|$ и называемое нормой (или длиной) указанного вектора (элемента) $\bar{x}$;

II. Указанное правило должно удовлетворять следующим условиям (аксиомам):

- 1) $\|\bar{x}\| > 0$, если $\bar{x} \neq \theta$ и $\|\bar{x}\| = 0$, если $\bar{x} = \theta$;
- 2) $\|\lambda \bar{x}\| = |\lambda| \|\bar{x}\|$;
- 3) для любых двух элементов $\bar{x}$ и $\bar{y}$ справедливо неравенство $\|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|$,

называемое **неравенством треугольника** или **неравенством Минковского**.

Всякое евклидово пространство является нормированным, если в нем норму любого элемента $\bar{x}$ определить следующим образом: $\|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}$.

Углом φ между ненулевыми векторами $\bar{x}, \bar{y} \in E$ называется значение $\varphi \in [0; \pi]$,

определяемое равенством: $\cos \varphi = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{\|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}\|}$.

В случае равенства нулю одного из векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$ угол между векторами не определен.

Правомерность такого определения косинуса угла подкреплена следующим неравенством: $(\bar{x}, \bar{y})^2 \leq (\bar{x}, \bar{x}) \cdot (\bar{y}, \bar{y})$. Это неравенство, называемое **неравенством Коши-Буняковского**, справедливо для любых векторов $\bar{x}, \bar{y} \in E$.

Под данное определение скалярного произведения подходит хорошо нам знакомое скалярное произведение двух геометрических векторов: $(\bar{x}, \bar{y}) = |\bar{x}| \cdot |\bar{y}| \cdot \cos \varphi$.

Простейшим примером евклидова пространства является линейное пространство R^n со стандартным скалярным произведением векторов. Выберем в нем некоторый базис $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ и разложим векторы $\bar{x}, \bar{y} \in R^n$ по этому базису:

$$\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n, \quad \bar{y} = y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n$$

$$\text{Положим: } (\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \bar{x}^T \bar{y}.$$

Нетрудно убедиться в том, что при этом все аксиомы скалярного произведения выполняются, т.е. линейное пространство R^n является евклидовым.

Рассмотрим другие примеры скалярных произведений.

Пример 1. Пусть $\bar{x} = (x_1, x_2)$ и $\bar{y} = (y_1, y_2)$ – произвольные векторы арифметического пространства R^2 . Скалярное произведение в R^2 можно определить следующим способом: $(\bar{x}, \bar{y}) = 2x_1 y_1 + 3x_2 y_2$. Вычислите скалярное произведение векторов $\bar{x} = (2, 1)$, $\bar{y} = (3, 5)$. Найдите нормы указанных векторов, определяемых как $\|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}$, и косинус угла между векторами.

Решение:

Вычислим скалярное произведение указанных векторов:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = 2 \cdot 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \cdot 5 = 27.$$

Находим нормы по формуле $\|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}$:

$$(\bar{x}, \bar{x}) = 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 1^2 = 11 \Rightarrow \|\bar{x}\| = \sqrt{11};$$

$$(\bar{y}, \bar{y}) = 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 5^2 = 93 \Rightarrow \|\bar{y}\| = \sqrt{93};$$

$$\text{Следовательно, } \cos \varphi = \frac{(\bar{x}, \bar{y})}{\|\bar{x}\| \cdot \|\bar{y}\|} = \frac{27}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{93}}.$$

Пусть дано линейное пространство M_{mn} всех матриц размера $m \times n$ с известными операциями сложения матриц и умножения матрицы на действительное число. Определим скалярное произведение для двух произвольных матриц X и Y следующим образом: $(X, Y) = \text{tr} (X^T \cdot Y)$

Здесь $\text{tr} (A)$ – след матрицы, т.е. сумма элементов, стоящих на главной диагонали.

В частности, для матриц размера (3×2) : $X = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$; $Y = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}$:

$$(X^T \cdot Y) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{31}b_{31} & * \\ * & a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{32}b_{32} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{tr} (X^T \cdot Y) = a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{31}b_{31} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{32}b_{32}.$$

Давайте приглядимся к этой формуле повнимательнее. На самом деле мы получили сумму произведений одноименных элементов матриц-сомножителей. Где-то нам уже попадалось это словосочетание «сумма произведений одноименных элементов»! Ну конечно! При вычислении скалярного произведения двух геометрических векторов, заданных в ортонормированном базисе: $(\bar{x}, \bar{y}) = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$. Вернемся к нашим матрицам и вспомним, что каждую матрицу можно представить как линейную комбинацию векторов стандартного базиса (матрицы такого же размера 3×2 , у которых в определенном месте стоит 1, а остальные – нули) и координаты в этом разложении – элементы матрицы $(a_{11}; a_{12}; a_{21}; a_{22}; a_{31}; a_{32})$. Тогда скалярное произведение двух матриц – это обычное скалярное произведение двух векторов пространства R^n .

Пример 2. Для матриц $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ и $Y = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ найти скалярное

произведение и нормы векторов X и Y . Проверить выполнение неравенства Коши-Буняковского и неравенства Минковского.

Решение:

$$\text{Пусть } X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вычислим скалярное произведение:

$$(X^T \cdot Y) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\text{tr}(X^T \cdot Y) = 6 + 5 = 11.$$

Или просто перемножим все одноименные элементы матриц и сложим получившиеся числа: $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + (-2) \cdot (-2) + 3 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 = 11$.

Можете считать, как мы – перемножать матрицы и находить след, а можете просто перемножить соответствующие элементы. Кажется, второй способ проще.

Найдем нормы векторов по формуле $\|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}$:

$$(X^T \cdot X) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -4 & 14 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (X, X) = \text{tr}(X^T \cdot X) = 5 + 14 = 19 \Rightarrow \|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} = \sqrt{19}$$

$$(Y^T \cdot Y) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 8 \\ 8 & 26 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (Y, Y) = \text{tr}(Y^T \cdot Y) = 9 + 26 = 35 \Rightarrow \|\bar{y}\| = \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})} = \sqrt{35}.$$

Проверим выполнение неравенства Коши-Буняковского. Для нашего случая это неравенство имеет вид: $(\text{tr}(X^T \cdot Y))^2 \leq \text{tr}(X^T \cdot X) \cdot \text{tr}(Y^T \cdot Y)$. Действительно, $11^2 < 19 \cdot 35$. Таким образом, неравенство Коши-Буняковского выполняется.

Неравенство Минковского: $\|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|$. Для нашего случая это неравенство имеет вид: $\sqrt{\text{tr}(X + Y)^T \cdot (X + Y)} \leq \sqrt{\text{tr}(X^T \cdot X)} + \sqrt{\text{tr}(Y^T \cdot Y)}$.

Найдем сначала

$$(X + Y)^T \cdot (X + Y) = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -4 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -4 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -4 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 & 2 \\ 2 & 50 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{tr}((X + Y)^T \cdot (X + Y)) = 76.$$

$$\sqrt{\text{tr}(X + Y)^T \cdot (X + Y)} = \sqrt{76}.$$

$$\text{Было ранее: } \|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})} = \sqrt{19} \text{ и } \|\bar{y}\| = \sqrt{(\bar{y}, \bar{y})} = \sqrt{35}.$$

Действительно, $\|\bar{x} + \bar{y}\| = \sqrt{\text{tr}(X + Y)^T \cdot (X + Y)} = \sqrt{76} < \sqrt{19} + \sqrt{35} = \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|$.

Следовательно, неравенство Минковского также выполняется.

Пример 3. В линейном пространстве P_2 многочленов степени не выше 2

скалярное произведение определим по формуле: $(f, g) = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$.

Вычислить скалярное произведение и нормы следующих многочленов: $f(x) = 2x$ и $g(x) = 3x^2$. Найти угол между ними.

Решение:

Вычислим скалярное произведение для заданных функций:

$$(f, g) = \int_0^1 2x \cdot 3x^2 dx = 6 \int_0^1 x^3 dx = 6 \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = 3/2.$$

Находим нормы:

$$(f, f) = 4 \int_0^1 x^2 dx = 4 \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = 4/3 \Rightarrow \|f\| = \sqrt{4/3} = 2/\sqrt{3};$$

$$(g, g) = 9 \int_0^1 x^4 dx = 9 \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 = \frac{9}{5} \Rightarrow \|g\| = \sqrt{9/5} = 3/\sqrt{5}.$$

Угол φ между функциями найдем по формуле: $\cos \varphi = \frac{(f(x), g(x))}{\|f(x)\| \cdot \|g(x)\|}$.

$$\text{Имеем } \cos \varphi = \frac{(f(x), g(x))}{\|f(x)\| \cdot \|g(x)\|} = \frac{3/2}{(2/\sqrt{3}) \cdot (3/\sqrt{5})} = \frac{\sqrt{15}}{4}.$$

Пример 4.

В пространстве многочленов степени не выше 2 со скалярным произведением $(p; q) = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1)$, где $p(x); q(x)$ – произвольные векторы пространства P_2 , вычислить нормы многочленов $p(x) = 1 + 3x - 2x^2$ и $q(x) = 1 - 2x$, их скалярное произведение и угол между ними.

Решение:

Задача решается практически в уме. Найдем значения многочленов в указанных точках и после несложных вычислений получаем ответ.

$$\text{Ответ: } \|p\| = \sqrt{21}, \quad \|q\| = \sqrt{11}, \quad (p; q) = -13, \quad \cos \varphi = -\frac{13}{\sqrt{21} \cdot \sqrt{11}}.$$

Пример 5.

В линейном пространстве многочленов степени не выше 5 скалярное произведение векторов можно определить следующим образом:

$$(p; q) = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4 + a_5b_5.$$

Указанным способом для многочленов $p(x) = 1 - x + 3x^2 + 5x^4$ и $q(x) = 2 + x - x^2 + 3x^4 + x^5$ вычислить скалярное произведение, их нормы и угол между ними.

Решение:

Найдем координаты многочленов в стандартном базисе: $p = (1; -1; 3; 0; 5; 0)$ и $q = (2; 1; -1; 0; 3; 1)$. Далее в соответствии с формулой скалярного произведения в данном пространстве получаем ответ.

$$\text{Ответ: } \|p\| = 6, \quad \|q\| = 4, \quad (p; q) = 13, \quad \cos \varphi = \frac{13}{24}.$$

Задачи для самостоятельного решения

11.1. В линейном пространстве P_2 многочленов степени не выше 2 со скалярным произведением $(f, g) = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$ найти угол между функциями $f(x) = 2x + 2$

и $g(x) = x^2 + x$.

11.2. В линейном пространстве P_2 многочленов степени не выше 2 со скалярным произведением $(f, g) = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$ найти угол между функциями $f(x) = x + 2$ и

$g(x) = x^2$.

11.3. В линейном пространстве функций, непрерывных на отрезке $[0, 1]$, со скалярным произведением $(f, g) = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$, вычислить угол между

функциями $f(x) = 2\sqrt[4]{x}$ и $g(x) = 3\sqrt[4]{x^3}$.

11.4. В линейном пространстве функций, непрерывных на отрезке $[0, 1]$, со скалярным произведением $(f, g) = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$, вычислить угол между

функциями $f(x) = 3x^2$ и $g(x) = 4x^3$.

11.5. В линейном пространстве функций, непрерывных на отрезке $[0, 1]$, со скалярным произведением $(f, g) = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$, вычислить скалярное

произведение функций $f(x) = 1$ и $g(x) = \cos(\pi x)$.

11.6. В пространстве многочленов степени не выше двух со скалярным произведением $(p; q) = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1)$, где $p(x); q(x)$ – произвольные векторы пространства P_2 , вычислить нормы многочленов $p(x) = 2 + 2x + 2x^2$ и $q(x) = -1 + 3x - x^2$, их скалярное произведение и угол между ними.

11.7. В пространстве многочленов степени не выше двух со скалярным произведением $(p; q) = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1)$, где $p(x); q(x)$ – произвольные векторы пространства P_2 , вычислить нормы многочленов $p(x) = 1 - x - x^2$ и $q(x) = 1 + x$, их скалярное произведение и угол между ними.

11.8. В линейном пространстве многочленов степени не выше 5 скалярное произведение векторов можно определить следующим способом:

$(p; q) = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4 + a_5b_5$. Указанным способом для многочленов $p(x) = 1 + 2x - x^2 - x^4$ и $q(x) = x - 3x^2 + x^4 - 4x^5$ вычислить скалярное произведение, их нормы и угол между ними.

11.9. В линейном пространстве многочленов степени не выше 4 скалярное произведение векторов можно определить следующим способом:

$(p; q) = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4$. Указанным способом для многочленов $p(x) = 3 + 4x - 2x^2 + 5x^4$ и $q(x) = -x - x^2 + 2x^4$ вычислить скалярное произведение, их нормы и угол между ними.

11.10. В линейном пространстве квадратных матриц порядка 2 определено скалярное произведение $(X, Y) = \text{tr}(X^T \cdot Y)$. Вычислить скалярное произведение,

нормы и угол между матрицами $X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $Y = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

11.11. В линейном пространстве матриц порядка (3x2) определено скалярное произведение $(X, Y) = \text{tr}(X^T \cdot Y)$. Вычислить скалярное произведение, нормы и угол

между матрицами $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ и $Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

11.12. Пусть $\bar{x} = (x_1, x_2)$ и $\bar{y} = (y_1, y_2)$ – произвольные векторы арифметического пространства R^2 . Показать, что скалярное произведение в R^2 можно определить следующими способами: а) $(x, y) = 3x_1y_1 + 4x_2y_2$; б) $(x, y) = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2$. Вычислить скалярное произведение векторов $\bar{x} = (2, -3)$, $\bar{y} = (1, 7)$ каждым из указанных способов. Найти нормы указанных векторов в обоих случаях, определенные как $\|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}$.

11.13. В линейном пространстве P_2 многочленов степени не выше 2 заданы два многочлена $p(x) = 3 + 2x^2$ и $q(x) = x - x^2$. Найдите скалярные произведения этих многочленов, если:

а) скалярное произведение задано $(p; q) = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$;

б) скалярное произведение задано $(p; q) = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1)$;

в) скалярное произведение задано $(p, q) = \int_0^1 p(x) \cdot q(x) dx$.

Ответы

$$11.1. (f(x), g(x)) = 17/6, \|f(x)\| = 2\sqrt{7/3}, \|g(x)\| = \sqrt{31/30}, \cos \varphi = \frac{17/6}{2\sqrt{7/3} \cdot \sqrt{31/30}}.$$

$$11.2. (f(x), g(x)) = 11/12, \|f(x)\| = \sqrt{19/3}, \|g(x)\| = \sqrt{1/5}, \cos \varphi = \frac{11/12}{\sqrt{19/3} \cdot \sqrt{1/5}}.$$

$$11.3. (f(x), g(x)) = 3, \|f(x)\| = 2\sqrt{2/3}, \|g(x)\| = 3\sqrt{2/5}, \\ \cos \varphi = 3 / (2\sqrt{2/3} \cdot 3\sqrt{2/5}) = \sqrt{15}/4.$$

$$11.4. (f(x), g(x)) = 2; \|f(x)\| = 3/\sqrt{5}; \|g(x)\| = 4/\sqrt{7}; \cos \varphi = \sqrt{35}/6.$$

$$11.5. (f(x), g(x)) = 0.$$

$$11.6. \|p\| = \sqrt{44}, \|q\| = \sqrt{27}, (p; q) = -6, \cos \varphi = -\frac{6}{\sqrt{44} \cdot \sqrt{27}} = -\frac{1}{\sqrt{33}}.$$

$$11.7. \|p\| = \sqrt{3}, \|q\| = \sqrt{5}, (p; q) = -1, \cos \varphi = -\frac{1}{\sqrt{15}}.$$

$$11.8. \|p\| = \sqrt{7}, \|q\| = 3\sqrt{3}, (p; q) = 4, \cos \varphi = \frac{4}{3\sqrt{21}}.$$

$$11.9. \|p\| = 3\sqrt{6}, \|q\| = \sqrt{6}, (p; q) = 8, \cos \varphi = \frac{4}{9}.$$

$$11.10. (X, Y) = 3; \|X\| = \sqrt{2}; \|Y\| = \sqrt{6}; \varphi = \pi/6.$$

$$11.11. (X, Y) = 5; \|X\| = \sqrt{13}; \|Y\| = \sqrt{8}; \cos \varphi = \frac{5}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{8}}.$$

$$11.12. а) (x, y) = -78, \|\bar{x}\| = \sqrt{48}, \|\bar{y}\| = \sqrt{199}; б) (x, y) = -8, \|\bar{x}\| = 1, \|\bar{y}\| = 8.$$

$$11.13. а) (p; q) = -2; б) (p; q) = -10; в) (p; q) = 0,6.$$